1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏无锡市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

【答案】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

解答题

2. 计算：

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

3. 解方程、方程组：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

4. 分别写出数列 1，3，5，7，… 和 1，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{8}$，… 的通项公式，并用求和公式计算：$1+1$，$3+\frac{1}{2}$，$5+\frac{1}{4}$，$7+\frac{1}{8}$，…，前 10 项的和.

【解析】
设第一个数列为 $\{a_n\}$，第二个数列为 $\{b_n\}$. 第一个数列是首项为 1、公差为 2 的等差数列，所以

$$a_n = 1 + (n-1) \times 2 = 2n - 1$$

第二个数列是首项为 1、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，所以

$$b_n = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

题中各项分别为 $a_n + b_n$，即通项为 $2n - 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 因而前 10 项的和为

$$S_{10} = \sum_{n=1}^{10}(2n-1) + \sum_{n=1}^{10}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{10(1+19)}{2} + \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1-\frac{1}{2}}$$

$$S_{10} = 100 + \frac{1023}{512} = \frac{52223}{512}$$

所以前 10 项的和为 $\frac{52223}{512}$.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A = 60°$，$AB = 2$，$AC = 1 + \sqrt{3}$，解这个三角形.

【解析】
在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A = 60°$，$AB = 2$，$AC = 1 + \sqrt{3}$. 由余弦定理，

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cos A = 4 + (1+\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2 \cdot (1+\sqrt{3}) \cdot \frac{1}{2} = 6$$

故 $BC = \sqrt{6}$.

再由余弦定理求 $\angle B$，

$$\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{4 + 6 - (1+\sqrt{3})^2}{4\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \cos 75°$$

因为 $0° < B < 180°$，所以 $B = 75°$，从而 $C = 180° - 60° - 75° = 45°$.

因此，三角形的三边为 $AB = 2$，$AC = 1 + \sqrt{3}$，$BC = \sqrt{6}$，三个内角为 $A = 60°$，$B = 75°$，$C = 45°$.

6. 把底面半径和高均为 a 的一个圆柱体和圆锥体的金属物体，熔铸成一个金属球，求这个球的半径（损耗不计）.

【解析】

设熔铸成的金属球半径为 r. 原圆柱体的体积为 $\pi a^2 \cdot a = \pi a^3$，原圆锥体的体积为 $\frac{1}{3}\pi a^2 \cdot a = \frac{1}{3}\pi a^3$. 因为熔铸过程中没有损耗，所以金属球的体积满足

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = \pi a^3 + \frac{1}{3}\pi a^3 = \frac{4}{3}\pi a^3$$

约去 $\frac{4}{3}\pi$，得 $r^3 = a^3$. 半径为正数，故 $r = a$.

7. 如果直线的倾角 α 满足 $4\sin\alpha = 3\cos\alpha$，并过椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的焦点，求直线方程以及直线与坐标轴围成的三角形的面积.

【解析】

椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的长半轴为 5，短半轴为 4，所以焦半距

$$c = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

两个焦点为 $F_1(0,3)$，$F_2(0,-3)$.

由直线倾角的条件 $4\sin\alpha = 3\cos\alpha$，且直线倾角满足 $0 \le \alpha < 180°$，可知斜率

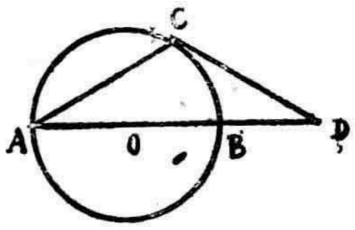
$$k = \tan\alpha = \frac{3}{4}$$

分别过两个焦点作斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线，得到

$$y = \frac{3}{4}x + 3 \quad 或 \quad y = \frac{3}{4}x - 3$$

对直线 $y = \frac{3}{4}x + 3$，令 $y = 0$，得横截距为 -4；令 $x = 0$，得纵截距为 3，所以它与坐标轴围成的三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$. 对直线 $y = \frac{3}{4}x - 3$，横、纵截距分别为 4，-3，所围三角形面积同样为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$.

8. 在 $\odot O$ 中，直径 AB 和弦 AC 的夹角为 30°，切线 CD 和 AB 的延长线交于 D，求证：$AC^2 = AO \cdot AD$.



【解析】

因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB = 90°$. 又已知直径 AB 与弦 AC 的夹角为 $\angle BAC = 30°$，故在直角三角形 ABC 中，$\angle ABC = 60°$. 于是

$$AC = AB\cos 30° = 2AO \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\,AO$$

由切线与弦所夹角的定理，弦 AC 与切线在 C 处所成的锐角等于 $\angle ABC = 60°$. 因为 D 在切线的另一侧射线上，三角形 ACD 的内角 $\angle ACD = 180° - 60° = 120°$. 又 $\angle CAD = 30°$，所以 $\angle ADC = 30°$. 在 $\triangle ACD$ 中应用正弦定理，

$$\frac{AD}{\sin 120°} = \frac{AC}{\sin 30°}$$

从而 $AD = \sqrt{3}\,AC$. 因此

$$AO \cdot AD = AO \cdot \sqrt{3}\,AC = (\sqrt{3}\,AO)\,AC = AC^2$$

所以得证.

9. 证明：如果两数的和为一定值，那么当两数相等时，它们的乘积最大.

【解析】

设两个数分别为 x，y，且它们的和为定值 s，即 $x + y = s$. 则

$$xy = \frac{(x+y)^2 - (x-y)^2}{4} = \frac{s^2}{4} - \frac{(x-y)^2}{4} \le \frac{s^2}{4}$$

因为 $(x-y)^2 \ge 0$，等号成立当且仅当 $x - y = 0$，即 $x = y = \frac{s}{2}$. 所以当两数相等时，它们的乘积最大.